CAPÍTULO 21 - CONTROL AMBIENTAL

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 21-1
CONTROL DE TEMPERATURA 21-4
PACK DE REFRIGERACIÓN 21-8
DISTRIBUCIÓN Y RECIRCULACIÓN 21-10
CONTROL DE PRESURIZACIÓN 21-16

LISTA DE FIGURAS

21-1 Control Ambiental - Arquitectura 21-2
21-2 Tomas de Aire del avión 21-3
21-3 Control de Temperatura 21-5
21-4 Control de Temperatura - Controles e Indicadores 21-7
21-5 Pack de Refrigeración 21-9
21-6 Distribución y Recirculación en Cabina de Carga 21-12
21-7 Distribución y Recirculación en Cabina de Mando 21-13
21-8 Ventilación en los Compartimentos de Aviónica 21-14
21-9 Distribución y Recirculación - Controles e Indicadores 21-15
21-10 Control de Presurización - Componentes 21-17
21-11 Control de Presurización 21-18
21-12 Control de Presurización - Perfiles en Operación Automática 21-20
21-13 Control de Presurización - Controles e Indicadores 21-24

GENERAL

La misión del sistema de control ambiental es la de mantener la atmósfera de las diferentes cabinas del avión bajo ciertas condiciones de pureza, humedad, temperatura y presión con el objetivo de proporcionar a la tripulación y a los pasajeros un ambiente adecuado tanto en tierra como en vuelo.

El control ambiental es posible mediante los siguientes subsistemas:

- ***Compresión:*** recibe el aire sangrado de los motores y lo suministra al sistema de refrigeración a la presión y temperatura correctas (ver CAPÍTULO 36-NEUMÁTICO).

- ***Control de Temperatura:*** una válvula de control de temperatura doble, situada justo antes de cada sistema de refrigeración, permite establecer una temperatura independiente en las cabinas de mando y de carga.

- ***Pack de Aire Acondicionado:*** dos sistemas de aire acondicionado separados, equipados con un conjunto compresor-turbina e intercambiadores de calor para refrigerar el aire comprimido procedente del correspondiente motor.

- ***Distribución y Recirculación:*** distribuye el aire acondicionado proveniente de los packs de refrigeración a la cabina de mando y a la de carga mediante dos sistemas independientes. El sistema se completa con ventiladores que aseguran un flujo constante de aire a los cuatro compartimentos de aviónica.

  Hay dos ventiladores más para refrigerar los compartimentos bajo suelo

- ***Control de Presurización:*** dos válvulas de descarga controlan la presurización en el interior del avión y mantienen la presión diferencial dentro de los límites.

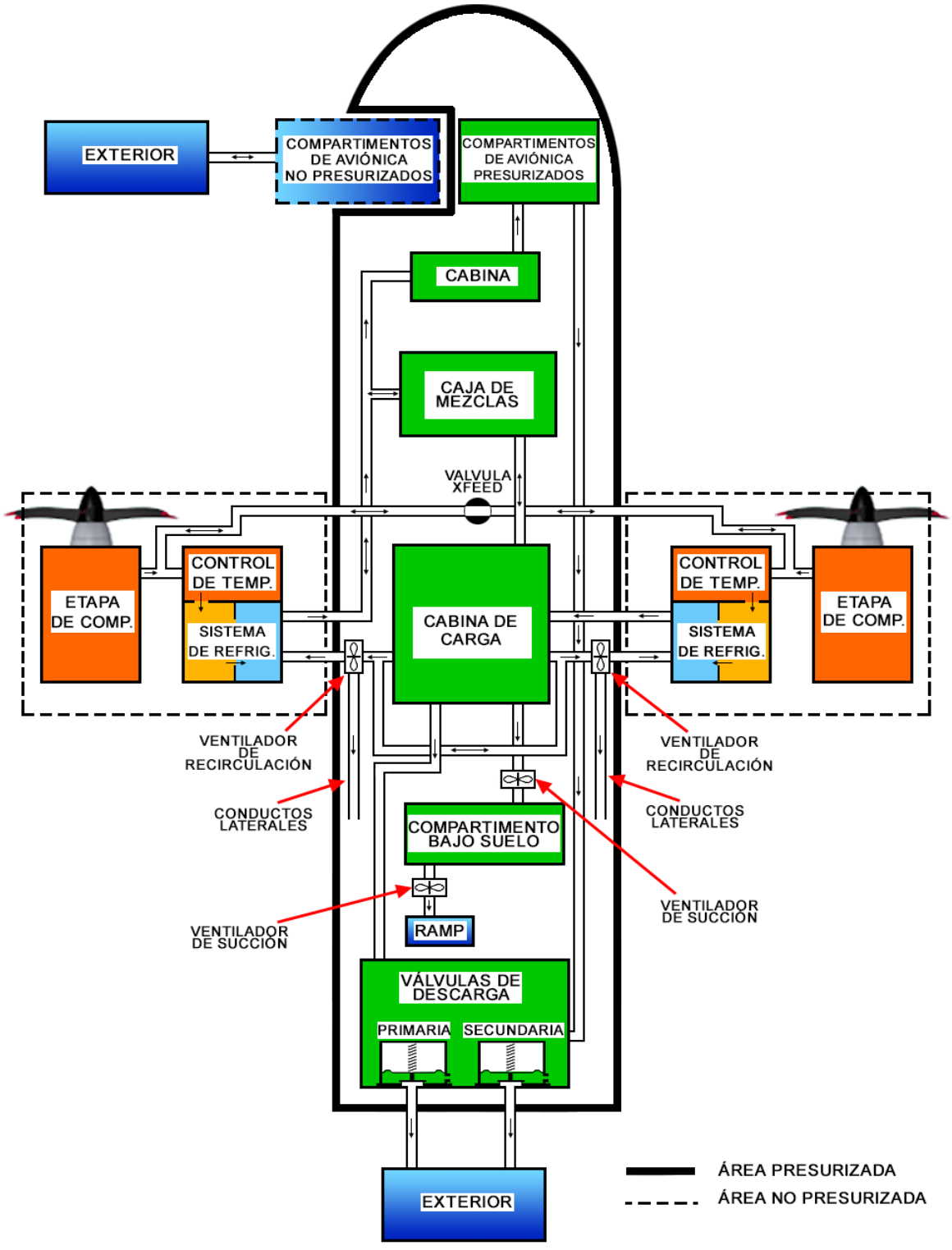
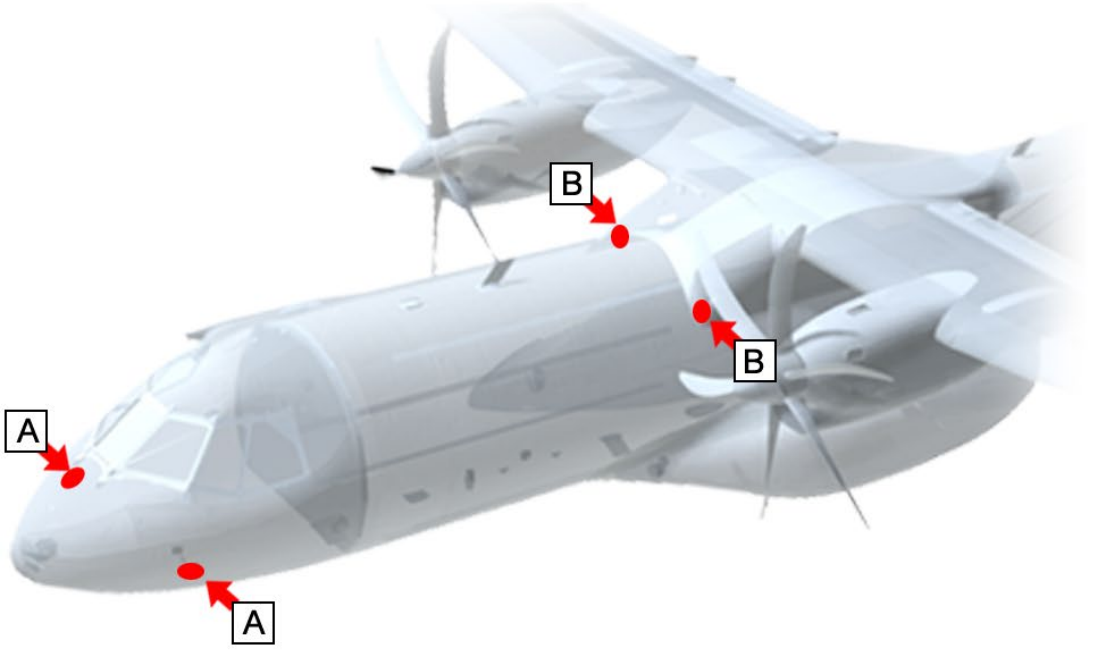


Figura 21-1 Control Ambiental - Arquitectura

El avión dispone de entradas de aire en el exterior.



A Entradas de Aire de Aviónica



B Entradas de Aire Acondicionado



Figura 21-2 Tomas de Aire del avión

CONTROL DE TEMPERATURA

El sistema de control de temperatura incluye aquellas unidades y componentes usados para detectar, controlar e indicar la temperatura del aire dentro de la zona presurizada del avión.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Válvulas Dobles de Control de Temperatura:*** situadas justo antes de los packs de aire acondicionado. Son operadas eléctricamente, y su control puede ser manual o automático.
- ***Controladores Automáticos de Temperatura:*** uno para la cabina y otro para el compartimento de carga. Ajustan la falta o exceso de temperatura, acorde con la temperatura deseada, regulando las válvulas dobles de control de temperatura.
- ***Controlador Manual de Temperatura:*** recibe señal de entrada los reguladores TEMP CONTROL (CKPT, CAB) para ajustar las válvulas dobles de control de temperatura.
- ***Sensores de Temperatura:*** dos sensores, uno para cada pack de refrigeración, situados en las salidas (descargas) de los packs (envían una señal a los controladores automáticos de temperatura), otros dos situados, uno en la cabina de mando y el otro en la cabina de carga (envían una señal al pulsador O.TEMP MAN), y otros cuatro en las cabinas de mando y carga (dos de ellos suministran señal a los controladores automáticos de temperatura y los otros dos al indicador CABIN TEMP).
- ***Panel de Control AIR CONDITIONING:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

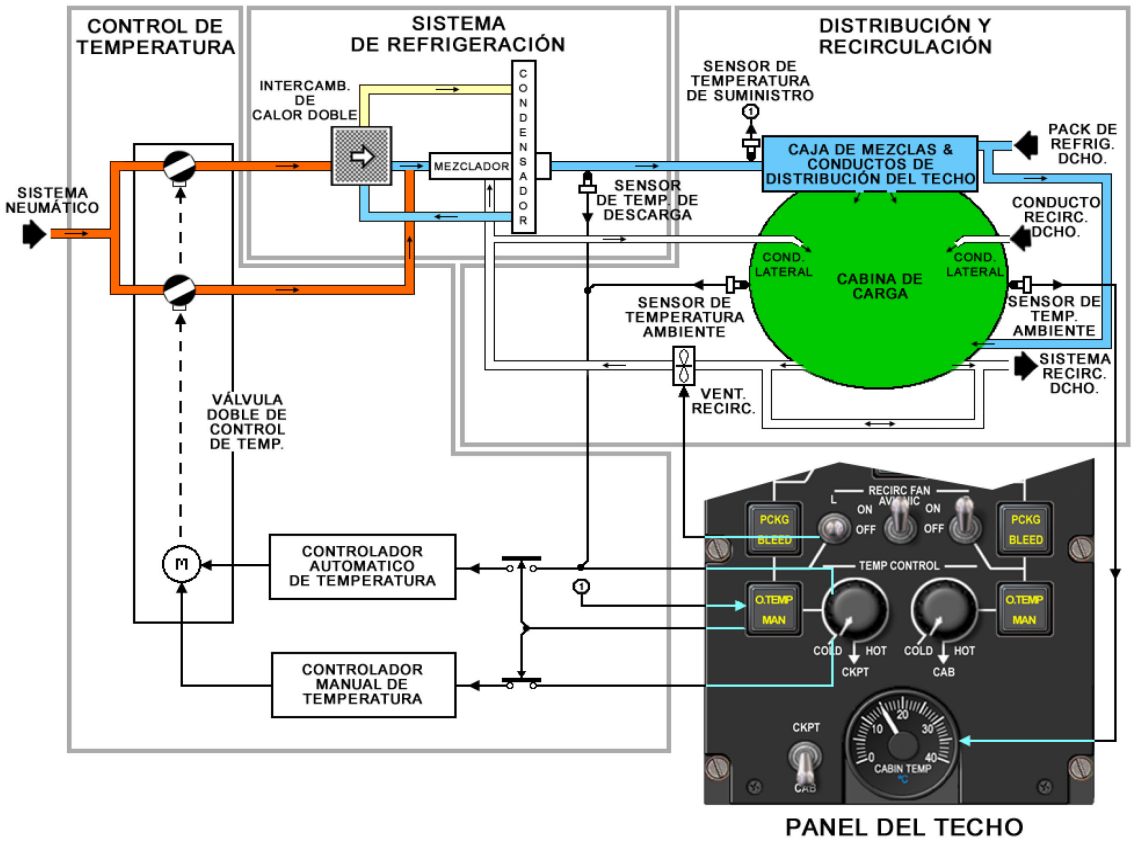


Figura 21-3 Control de Temperatura

OPERACIÓN

El sistema posee dos modos de operación:

- ***Modo Automático:*** la temperatura se controla automáticamente mediante los controladores de temperatura automáticos y fijando los reguladores TEMP CONTROL (CKPT, CAB) a la temperatura deseada. En esta configuración, los controladores automáticos de temperatura comparan las señales de entrada, procedentes de los sensores de temperatura de las cabinas de mando y de carga, con la temperatura de los sensores de temperatura de descarga del correspondiente pack de aire acondicionado y los reguladores TEMP CONTROL (CKPT, CAB), para ajustar las válvulas dobles de control de temperatura.
- ***Modo Manual:*** el controlador de temperatura manual no es capaz de ajustar la temperatura automáticamente, por lo tanto es la tripulación la encargada de ajustar la temperatura a través de los reguladores TEMP CONTROL (CKPT, CAB) comprobando ésta en el indicador CABIN TEMP.

En ambos modos, la temperatura es controlada por las válvulas dobles de control de temperatura, permitiendo la regulación del flujo de aire caliente sangrado a los intercambiadores de calor primario y secundario en una válvula, y directamente a la turbina (sin pasar por los intercambiadores de calor) en la otra válvula. Los dos flujos de aire se unen en la turbina para ser llevado al mezclador.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador O.TEMP-MAN:

- *Presionado (Luz MAN encendida):* el sistema está en Modo Manual.
- *Luz O.TEMP (ámbar) encendida:* el sistema ha detectado una temperatura superior a 88ºC en la salida del pack de aire acondicionado asociada. La luz permanece encendida mientras exista sobretemperatura. Esta luz puede encenderse en modo manual o automático.

(2) Selectores TEMP CONTROL (CKPT, CAB):

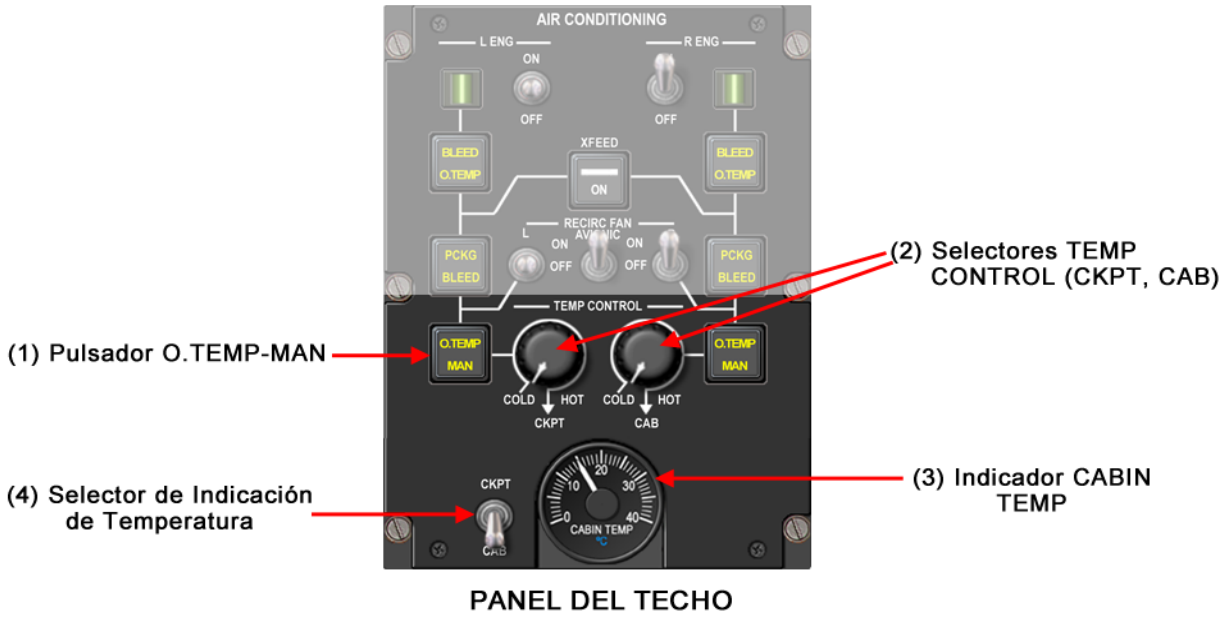
seleccionan la temperatura media en cabina de mando (CKPT) y en cabina de carga (CAB). El rango de temperatura está comprendido entre aproximadamente 18ºC y 30ºC.

(3) Indicador CABIN TEMP:

muestra la temperatura, en grados Celsius, del compartimento seleccionado de 0ºC a 40ºC.

(4) Selector de Indicación de Temperatura:

- *CKPT:* el indicador CABIN TEMP muestra la temperatura de la cabina de mando.
- *CAB:* el indicador CABIN TEMP muestra la temperatura de la cabina de carga.



PANEL DEL TECHO

Figura 21-4 Control de Temperatura - Controles e Indicadores

PACK DE REFRIGERACIÓN

La misión del sistema de refrigeración es la de refrigerar y acondicionar el aire procedente del sistema de compresión antes de suministrarlo a las cabinas de mando y de carga.

DESCRIPCIÓN

El sistema dispone de dos grupos de acondicionamiento independientes (packs izquierdo y derecho) que reciben el aire sangrado de cada motor. Cada pack está equipado con los componentes necesarios para suministrar aire refrigerado con una regulación de pureza, humedad y temperatura adecuadas. Están situados en el carenado del ala.

Los componentes principales del sistema son:

– ***Packs de Aire Acondicionado:***

  • **Válvulas Dobles de Control de Temperatura:** (ver CONTROL DE TEMPERATURA, en este capítulo).

  • **Cambiador de Calor Doble:** se dispone de dos cambiadores de calor aire-aire (primario y secundario) en cada sistema expuestos a una toma de aire a presión dinámica con el objetivo de refrigerar el aire caliente procedente de los motores, en el primer cambiador de calor, y de la Máquina de Ciclo de Aire (ACM), en el compresor concreto, en el cambiador de calor secundario.

  • **Máquina de Ciclo de Aire (ACM):** compuesta de un ventilador, que fuerza al aire a pasar a través de los cambiadores de calor, un compresor, que comprime el aire sangrado procedente del primer cambiador de calor, y una turbina, que expande y refrigera el aire sangrado procedente del cambiador de calor secundario. Ventilador, compresor y turbina comparten el mismo eje.

  • **Condensador:** es responsable de los procesos de purificación y grado de humedad del aire.

  • **Separador de agua:** es responsable de los procesos de purificación y grado de humedad del aire.

– ***Panel AIR CONDITIONING:*** (ver CAPÍTULO 36 - NEUMÁTICO)

OPERACIÓN

El aire caliente es sangrado de la etapa de compresión de cada motor y a continuación llevado a las Válvulas Dobles de Control de Temperatura (DTCV), donde se vierte el flujo caliente. Parte de éste se dirige a los cambiadores de calor (flujo principal) y al conjunto compresor-turbina, y la otra parte es llevada directamente a la turbina (flujo secundario). Las válvulas dobles de control de temperatura controlan ambos flujos, cuánto debe ser refrigerado o no acorde con los ajustes de temperatura establecidos por la tripulación.

Para disminuir la temperatura, el flujo principal aumenta y el secundario disminuye. Para incrementar la temperatura, el flujo principal disminuye y el secundario aumenta. El flujo principal se dirige al cambiador de calor principal, donde es parcialmente refrigerado por el aire procedente de la toma de aire a presión dinámica. A continuación es llevado al compresor de la Máquina de Ciclo de Aire donde incrementa su presión y temperatura. El flujo es llevado a un cambiador de calor secundario con el objetivo de disminuir la temperatura tras el paso por el compresor de la Máquina de Ciclo de Aire.

Con el objetivo de disminuir la humedad adquirida durante el proceso, el flujo es llevado a través del lado caliente del Condensador/Mezclador forzando la condensación. Un separador de agua de alta presión es el responsable de eliminar el agua condensada (el agua recuperada se pulveriza en las tomas dinámicas de aire en la entrada de los cambiadores de calor).

El aire seco refrigerado es usado a continuación para mover la turbina de la Máquina de Ciclo de Aire, que mueve a su vez el compresor centrífugo y el ventilador, permitiendo al sistema operar de modo autónomo cuando el avión está estacionado o se mueve a baja velocidad.

El ventilador fuerza al flujo dinámico a impactar contra ambos cambiadores de calor, asegurando una buena refrigeración. Cuando el flujo principal ha atravesado la Máquina de Ciclo de Aire, se mezcla con el flujo secundario, donde la temperatura es controlada mediante un sensor de temperatura de descarga en cada pack, que envía una señal al control automático de temperatura.

Con objeto de reducir el gasto de aire sangrado, el aire se mezcla con el aire de recirculación proveniente de la cabina de carga en el Condensador-Mezclador y pasa, a través del lado frío de la sección del condensador, a la Caja de Distribución de Flujo. Por último, la mezcla final de aire pasará al Sistema de Distribución.

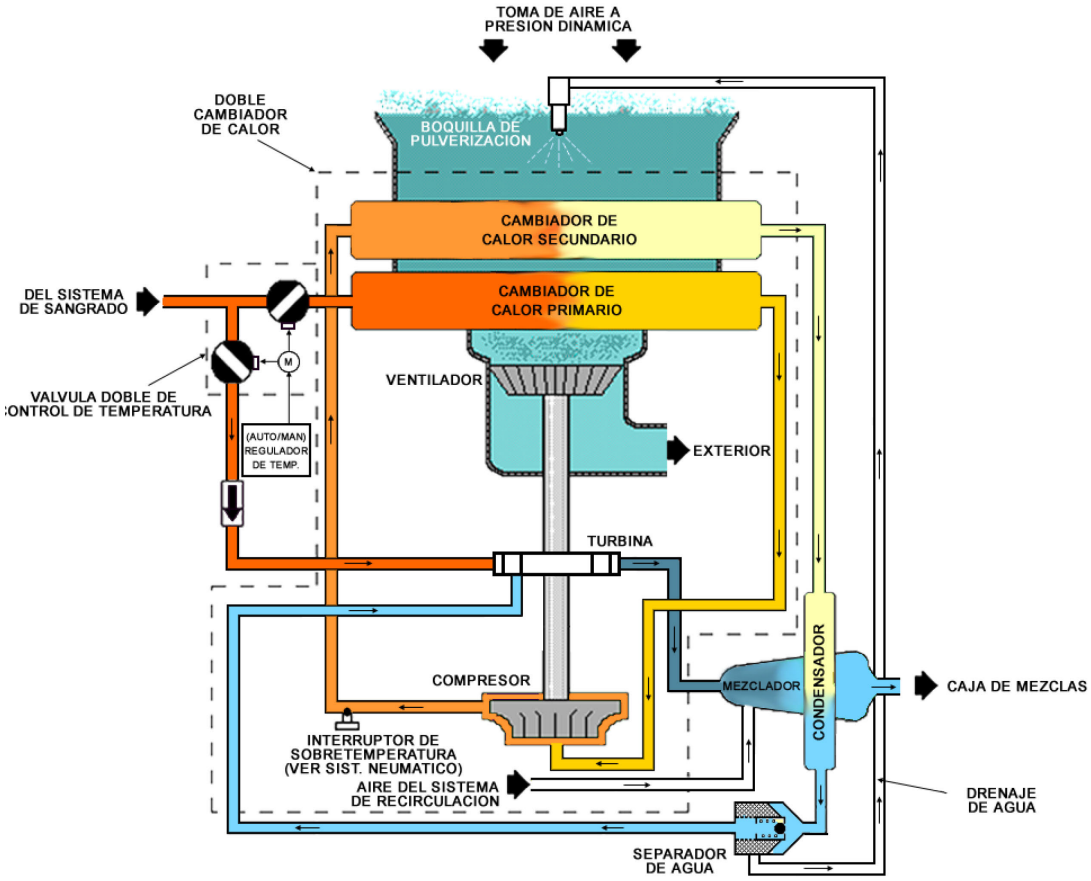


Figura 21-5 Pack de Refrigeración

DISTRIBUCIÓN Y RECIRCULACIÓN

La misión del sistema de distribución de aire es la de suministrar controladamente el aire acondicionado a las cabinas de mando y carga, así como ventilar los compartimentos de aviónica.

DESCRIPCIÓN

Para reducir la demanda de aire sangrado, parte del aire del compartimento de carga es redistribuido.

Los componentes principales son:

- ***Conductos de Distribución y Salidas de Aire:*** localizados alrededor de los techos de las cabinas de mando y de carga, distribuyen uniformemente el aire acondicionado.
- ***Ventiladores de Recirculación:*** situados bajo el suelo de la cabina de carga, dos ventiladores centrífugos, uno por pack, aspiran el aire de la cabina de carga y permiten su recirculación.
- ***Ventiladores de Aviónica:*** tres ventiladores localizados en el suelo de las cabinas de mando y carga, encargados de ventilar los equipos de aviónica en los compartimentos presurizados y no presurizados.
- ***Ventiladores del Compartimento Bajo Suelo:*** dos ventiladores, un ventilador de soplado y otro de succión para ventilar el compartimento bajo suelo y extraer calor del mismo.
- ***Panel de Control AIR CONDITIONING:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control e indicación del sistema.
- ***Selectores FOOT HEAT:*** localizados en ambas consolas, controlan las salidas de calor de los pies.
- ***Panel ECS FANS:*** localizado en la cuaderna FR10, controla el funcionamiento de los ventiladores de los compartimentos de aviónica y el compartimento bajo suelo.

OPERACIÓN

El pack de aire acondicionado izquierdo suministra aire acondicionado a la cabina de mando y el derecho a la cabina de carga. Existe una pequeña unión entre los sistemas de aire acondicionado derecho e izquierdo, en la caja de mezclas, para asegurar una distribución de flujo adecuada en cada área y un suministro continuo de aire en ambos compartimentos. De modo que, si uno de ellos falla, el otro suministra aire a ambos compartimentos a través de la conexión en la caja de mezclas.

El aire acondicionado se suministra a la cabina de mando a través de dos salidas del techo, dos salidas en las consolas (con válvulas tipo mariposa) y dos salidas a los pies de los pilotos. También se suministra aire al parabrisas a través de cuatro difusores para desempañar las ventanas (ver CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA).

El aire acondicionado se suministra a la cabina de carga a través de salidas en el techo.

Los ventiladores de recirculación toman el aire de la cabina de carga y mueven parte de él a los conductos laterales de la cabina de carga y parte a la sección de mezcla del condensador/mezclador en ambos packs (esta acción previene la formación de hielo en el condensador del condensador/mezclador). En caso de fallo en un ventilador de recirculación, el operativo es capaz de recircular el aire de ambos packs debido a la interconexión de ambos sistemas de recirculación (previniendo la formación de hielo en ambos condensadores).

También existe relación entre el sistema de recirculación y el detector de humos de cabina (ver CAPÍTULO 26 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS).

El sistema de ventilación del compartimento bajo suelo consiste en dos ventiladores localizados bajo el suelo de la cabina de carga. El ventilador de soplado extrae aire del sistema de recirculación y lo introduce bajo el suelo a través de las salidas de aire de una línea de ventilación. Un ventilador de succión extrae aire caliente de la zona a través de las tomas de una línea de ventilación situada a lo largo del compartimento bajo suelo, y lo descarga en la zona de la rampa para no afectar a la temperatura ambiente de la cabina.

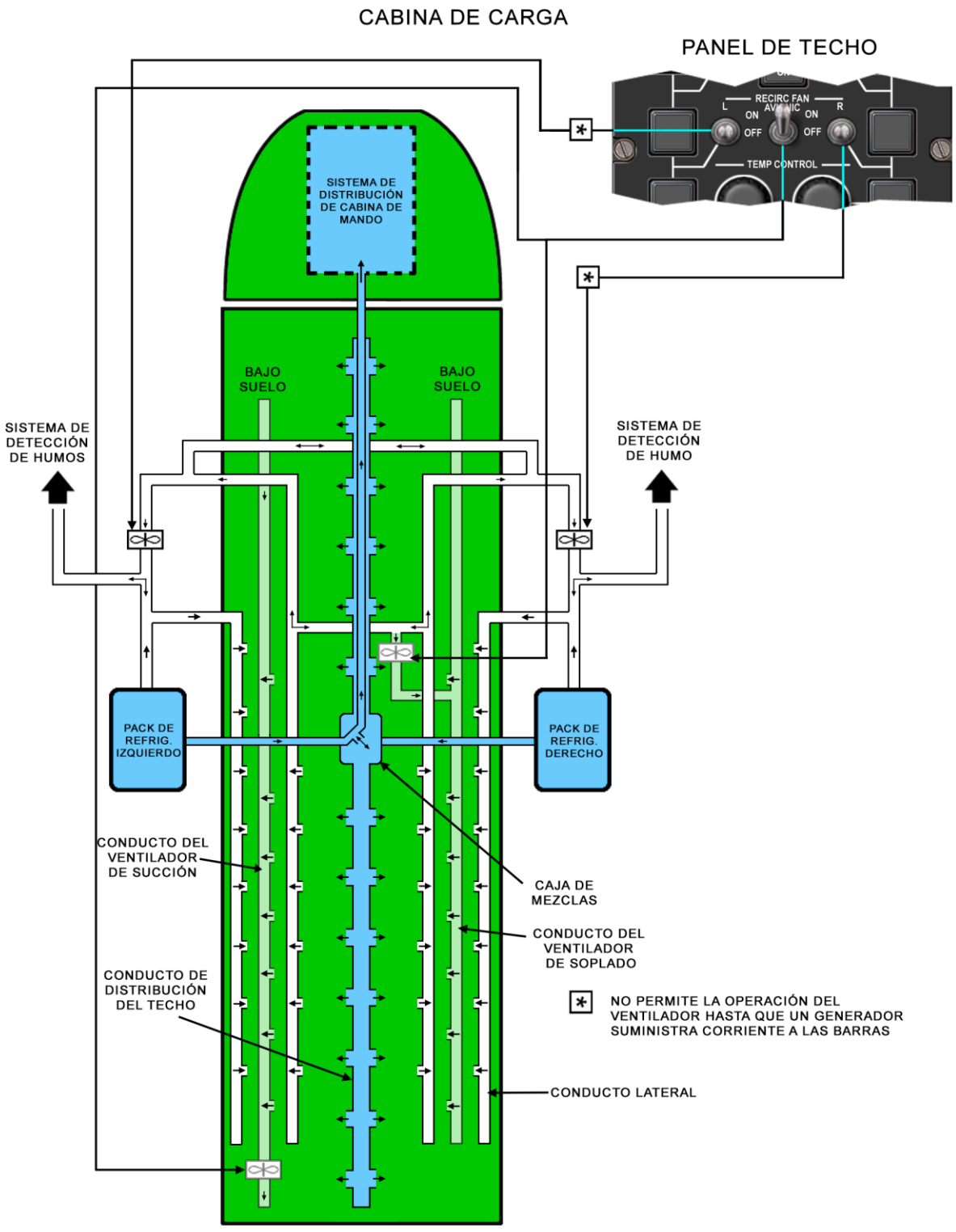


Figura 21-6 Distribución y Recirculación en Cabina de Carga

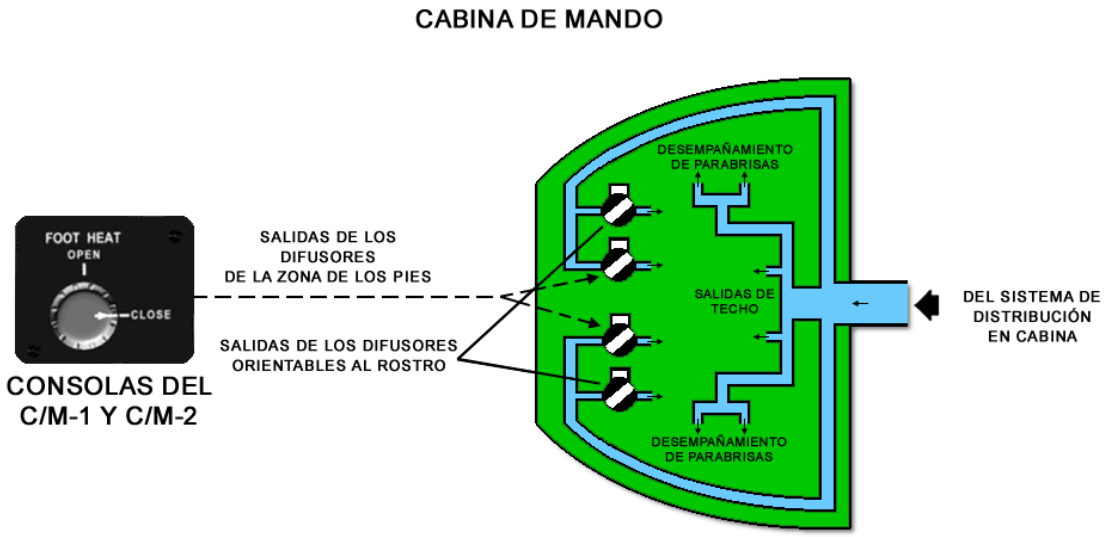


Figura 21-7 Distribución y Recirculación en Cabina de Mando

Los compartimentos de aviónica presurizados se refrigeran mediante el aire tomado de la cabina de mando y llevado a los equipos de aviónica. Es posible gracias a un ventilador situado bajo la cabina de carga. Este ventilador es también responsable de extraer el aire previamente introducido en los compartimentos de aviónica presurizados, para prevenir el calor procedente de la disipación los equipos de aviónica, para a continuación descargarlo a través de la válvula de descarga correspondiente.

En tierra, un par de ventiladores axiales, que toman aire de la cabina de mando, refrigeran los compartimentos de aviónica no presurizados. En vuelo, únicamente dos tomas NACA pueden refrigerar estos compartimentos.

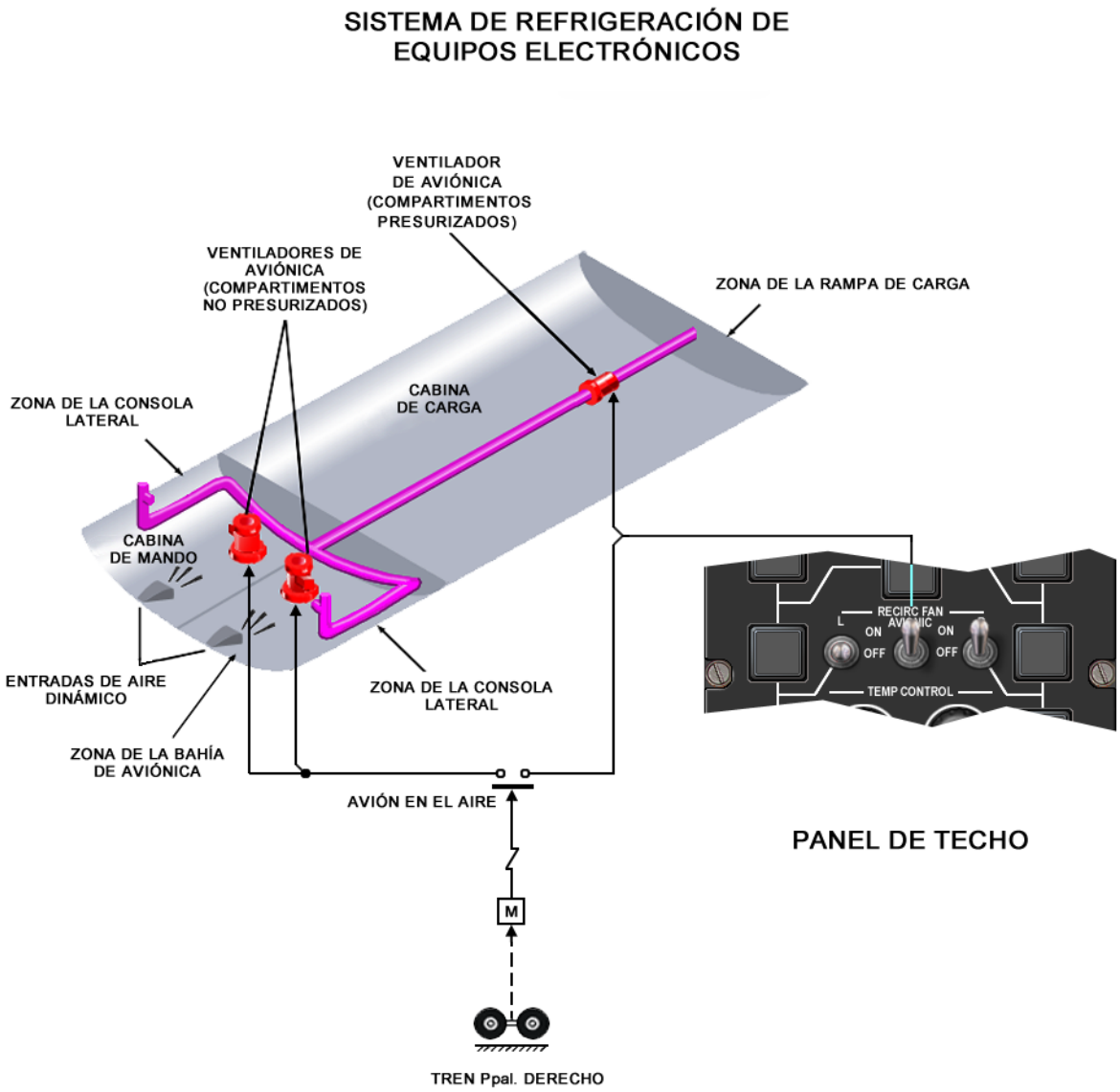


Figura 21-8 Ventilación en los Compartimentos de Aviónica

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor RECIRC FAN LEFT, RIGHT:

- *ON:* activa el ventilador de su lado para suministrar aire. Si el otro ventilador está parado, el activo produce el suministro a ambos lados.

(2) Interruptor RECIRC FAN AVIONIC:

- *ON:* enciende los ventiladores de aviónica.

  También enciende los ventiladores situados bajo el suelo.

(3) Pulsador ECS FANS:

- *Presionado:* verifica el estado de los indicadores del pulsador.
- *APB (ámbar):* fallo en los ventiladores de aviónica.
- *UV (ámbar):* fallo en el ventilador de soplado bajo suelo.
- *UE (ámbar):* fallo en el ventilador de succión bajo suelo.

(4) Selector FOOT HEAT (dos):

- *OPEN:* abre las salidas de aire acondicionado a los pies del piloto o copiloto.
- *CLOSE:* cierra las salidas de aire acondicionado a los pies del piloto o copiloto.

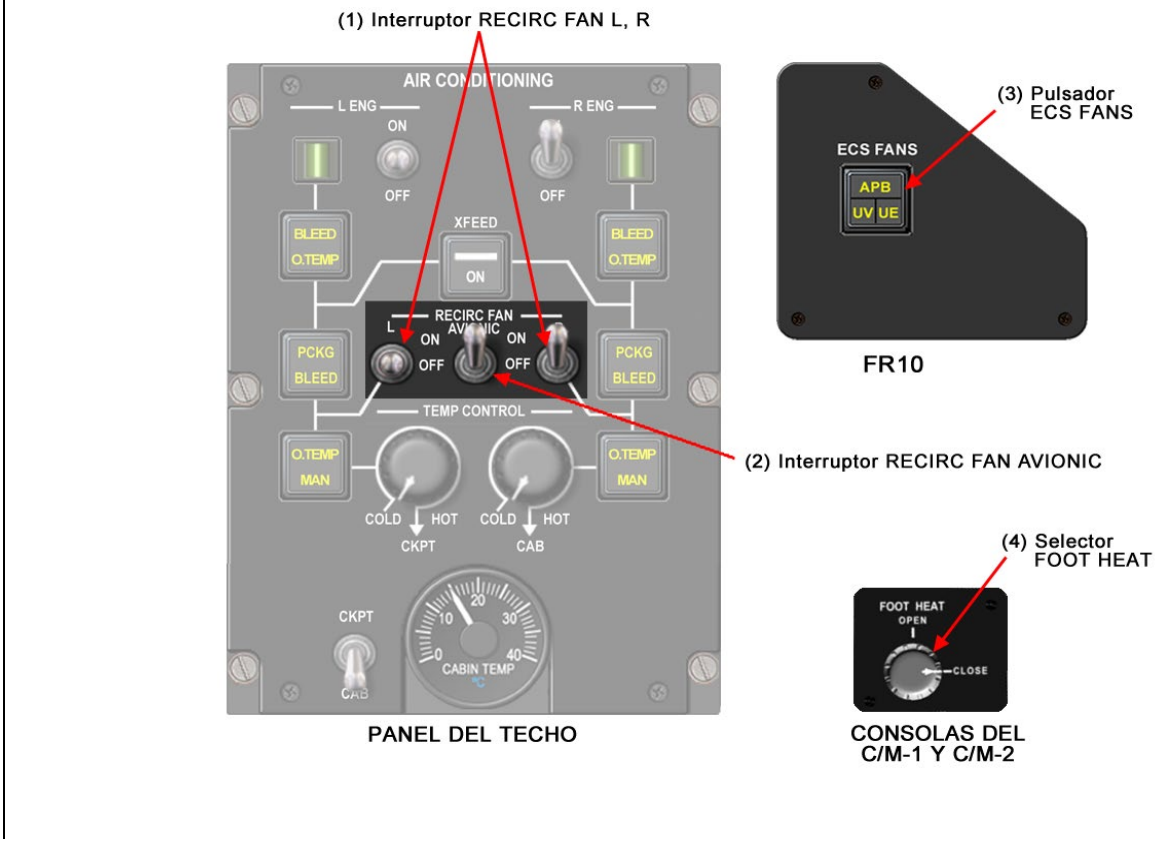


Figura 21-9 Distribución y Recirculación - Controles e Indicadores

CONTROL DE PRESURIZACIÓN

Su función es la de crear una atmósfera de presión controlada en el interior del avión, sin exceder los límites estructurales (la máxima diferencia de presión permitida es de 5.77 psi).

DESCRIPCIÓN

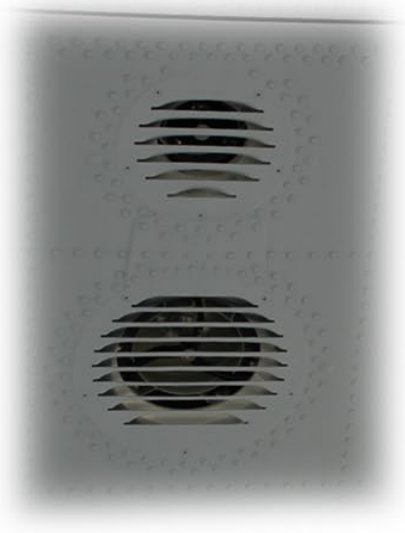
El área presurizada comprende la cabina de mando, la de carga y los compartimentos de aviónica presurizados que son áreas selladas. La configuración de los microinterruptores de las puertas (incluidos los del portalón) permite a la tripulación conocer, a través del indicador de luces de puertas exteriores, si es posible la presurización. El sistema de aire acondicionado es el encargado de añadir aire comprimido en el interior del área presurizada para incrementar la presión diferencial entre interior y exterior del avión.

Los componentes principales son:

- ***Válvulas de Descarga Primaria y Secundaria:*** situadas en la rampa, su función es la de extraer aire o no, en función de la situación, del área presurizada con el objetivo de mantener la presurización interior dentro de un rango adecuado tanto en modo manual como en automático.
- ***Tomas Estáticas:*** hay dos, suministran presión estática a las Válvulas de Descarga.
- ***Controlador Automático de Presión:*** en modo automático, controla la válvula servo-neumática de transferencia según el programa pre-establecido.
- ***Válvulas de Seguridad:*** hay cuatro válvulas de seguridad, dos para diferencia de presiones máxima positiva (+5.67) y dos para negativa (-0.47).
- ***Indicadores de Presión en Cabina:*** permiten comprobar la presión diferencial, la altitud de cabina y la velocidad de ascenso.
- ***Paneles de Control e Indicación de Presión de Cabina:*** permite el control y vigilancia del sistema neumático.



A Válvulas de Descarga



B Tomas Estáticas



Figura 21-10 Control de Presurización - Componentes

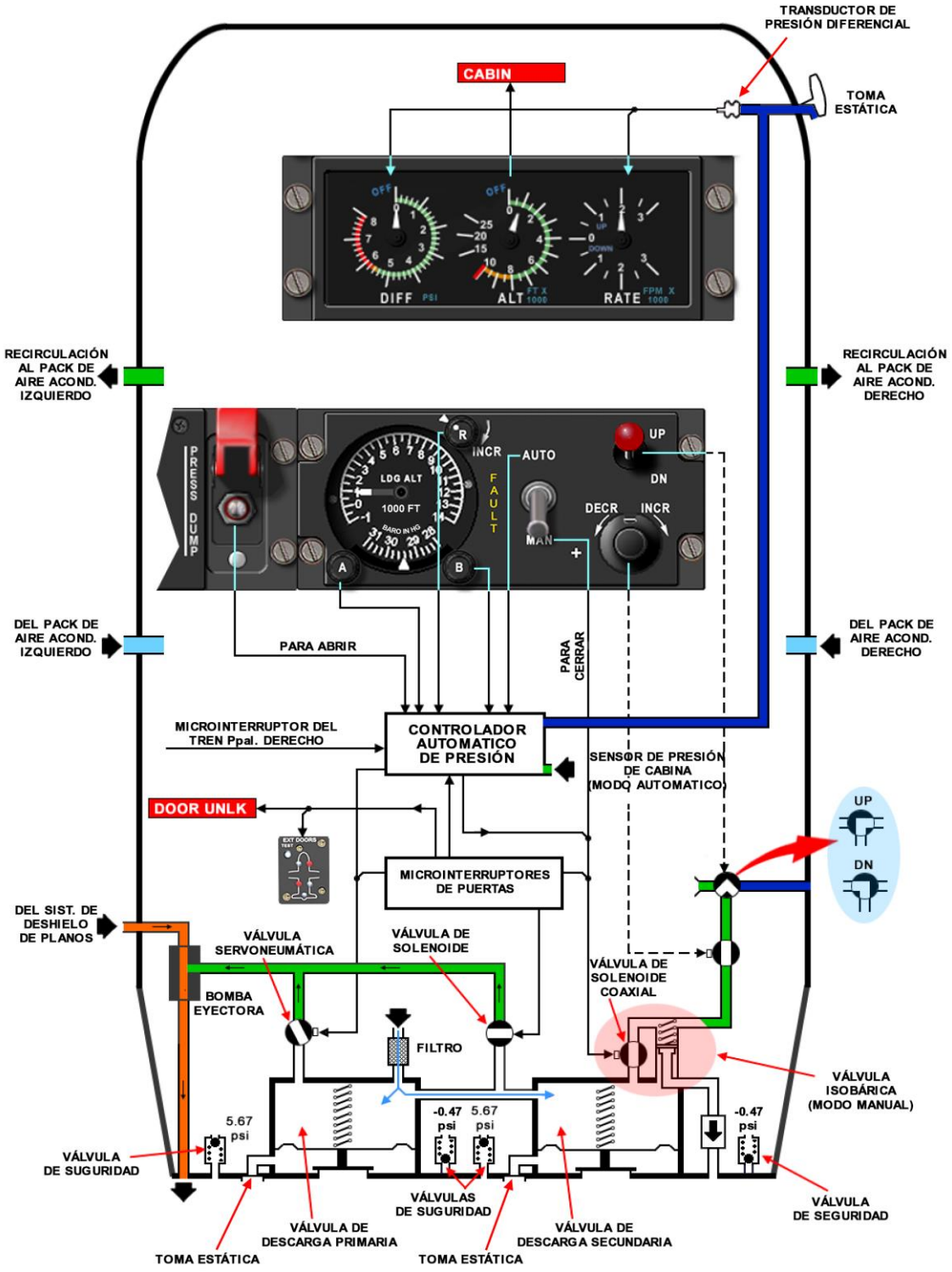


Figura 21-11 Control de Presurización

OPERACIÓN

El sistema tiene dos modos de operación:

– *Modo Automático*

– *Modo Manual*

Ambos modos funcionan únicamente si todas las puertas están cerradas, debido a que si una de las puertas o la rampa no está bloqueada (ver CAPÍTULO 52 - PUERTAS), la válvula de solenoide permanecerá abierta imposibilitando la presurización del avión.

En ambos modos, si la altura de cabina está por encima de los 10000 pies, el anuncio de precaución CABIN aparecerá en el IEDS.

MODO AUTOMÁTICO

Para configurar el avión en modo automático, el selector de modo de presurización debe estar en posición AUTO. En esta configuración, el sistema lleva a cabo un PBIT mientras se enciende la luz FAULT durante 3 segundos. En este momento, la válvula de descarga primaria es controlada por el controlador automático de presión, y la válvula de descarga secundaria actúa de válvula auxiliar. La válvula servo-neumática de transferencia y la bomba eyectora, que lleva a cabo una reducción de presión mediante el efecto Venturi, regulan el proceso de apertura de las dos válvulas de descarga. El modo automático mantiene la presión diferencial siempre por debajo de los 5.58 psi.

La tripulación únicamente tiene que fijar la altura de aterrizaje, la velocidad ascensional vertical y la presión de la pista en los diales A, R Y B respectivamente. De este modo el sistema es controlado por el controlador automático de presión.

Si la válvula SOV de los sistemas de deshielo de ala y planos está cerrada, el modo automático no está disponible (ver CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA).

Para la comprensión del modo automático, la operación se describe brevemente para cada fase de vuelo:

– ***En tierra:*** el Controlador de Presión recibe una señal del interruptor de la pata del tren de aterrizaje derecho de manera que, con el avión en el suelo y con alta presión de motor, abrirá las Válvulas de Descarga para mantener la presión diferencial a cero. En la carrera de despegue, cuando son desplazadas las palancas de potencia, las válvulas de descarga comienzan a cerrarse para pre-presurizar el avión disminuyendo la altura de cabina 140 pies por debajo de la altura de la pista con el fin de amortiguar la variación de presión de la fase de despegue.

– ***Subida:*** una vez en el aire, el Controlador de Presión de Cabina controlará las Válvulas de Descarga para elevar la cabina, inicialmente en o por debajo del ajuste del selector R. El régimen seleccionado será el máximo al que pueda llegar la cabina, siempre que el avión no suba a un régimen anormalmente alto.

– ***Crucero:*** el controlador automático de presión pasa a modo crucero cuando la velocidad vertical es inferior a 100 fpm. Por debajo de 19500 pies, la presión diferencial será inferior a 5.58 psi, y comenzando desde 19500 pies, la presión diferencial será de 5.58 pies. La presión en cabina será diferente en cada altura de vuelo.

– ***Descenso:*** el controlador automático de presión pasa a modo descenso cuando la velocidad vertical es de -200 fpm o mayor. Las válvulas de descarga se abren para disminuir la altitud de cabina en o por debajo del ajuste del selector R.

– ***Aterrizaje:*** en el aterrizaje, el controlador automático de presión recibe una señal de la pata derecha del tren de aterrizaje principal y abre las válvulas de descarga para reducir a cero la presión diferencial.

La siguiente figura demuestra los perfiles más comunes de la presurización en modo AUTO, según el programa que regula y limita el regulador de presión automático:

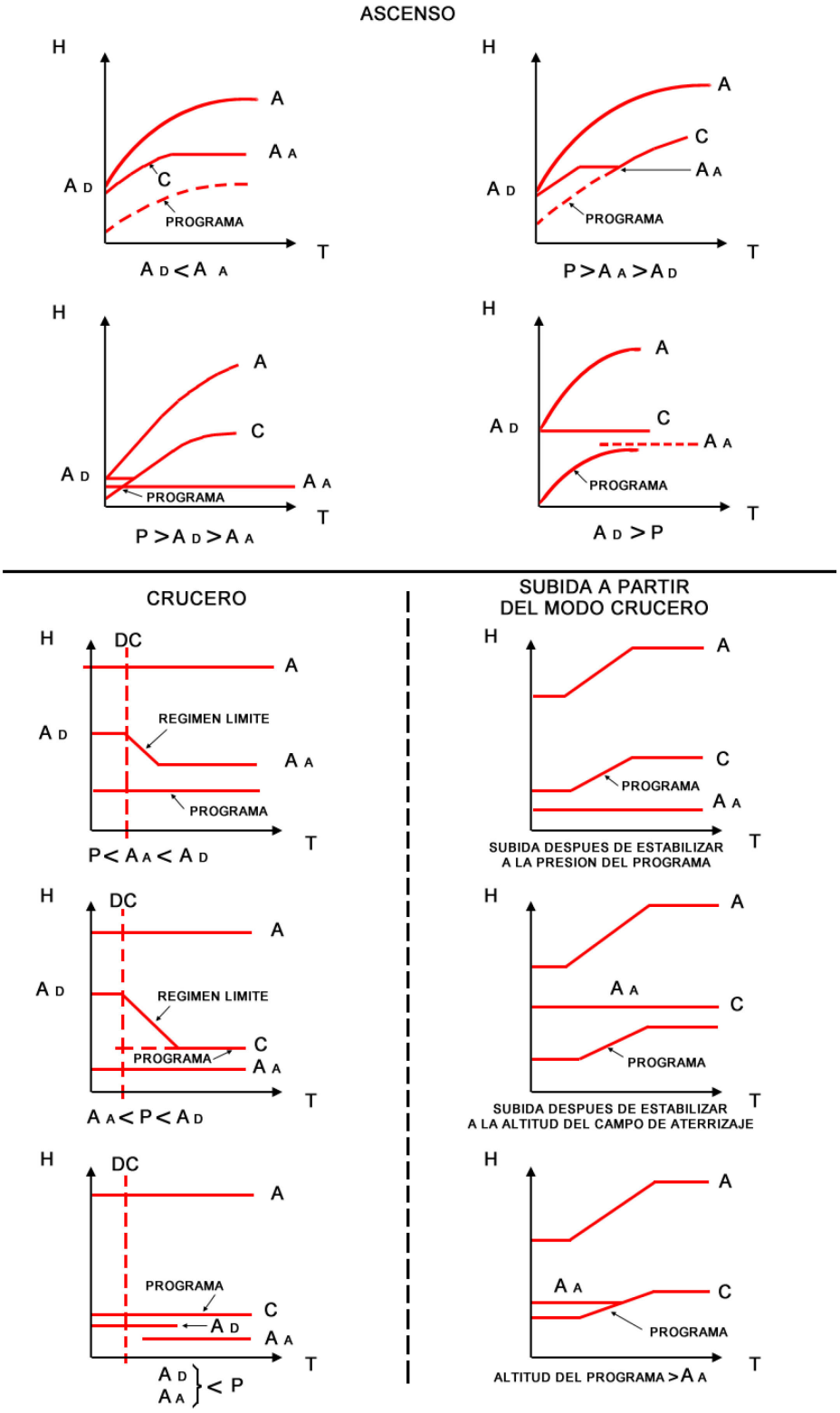


Figura 21-12 Control de Presurización - Perfiles en Operación Automática (Hoja 1 de 2)

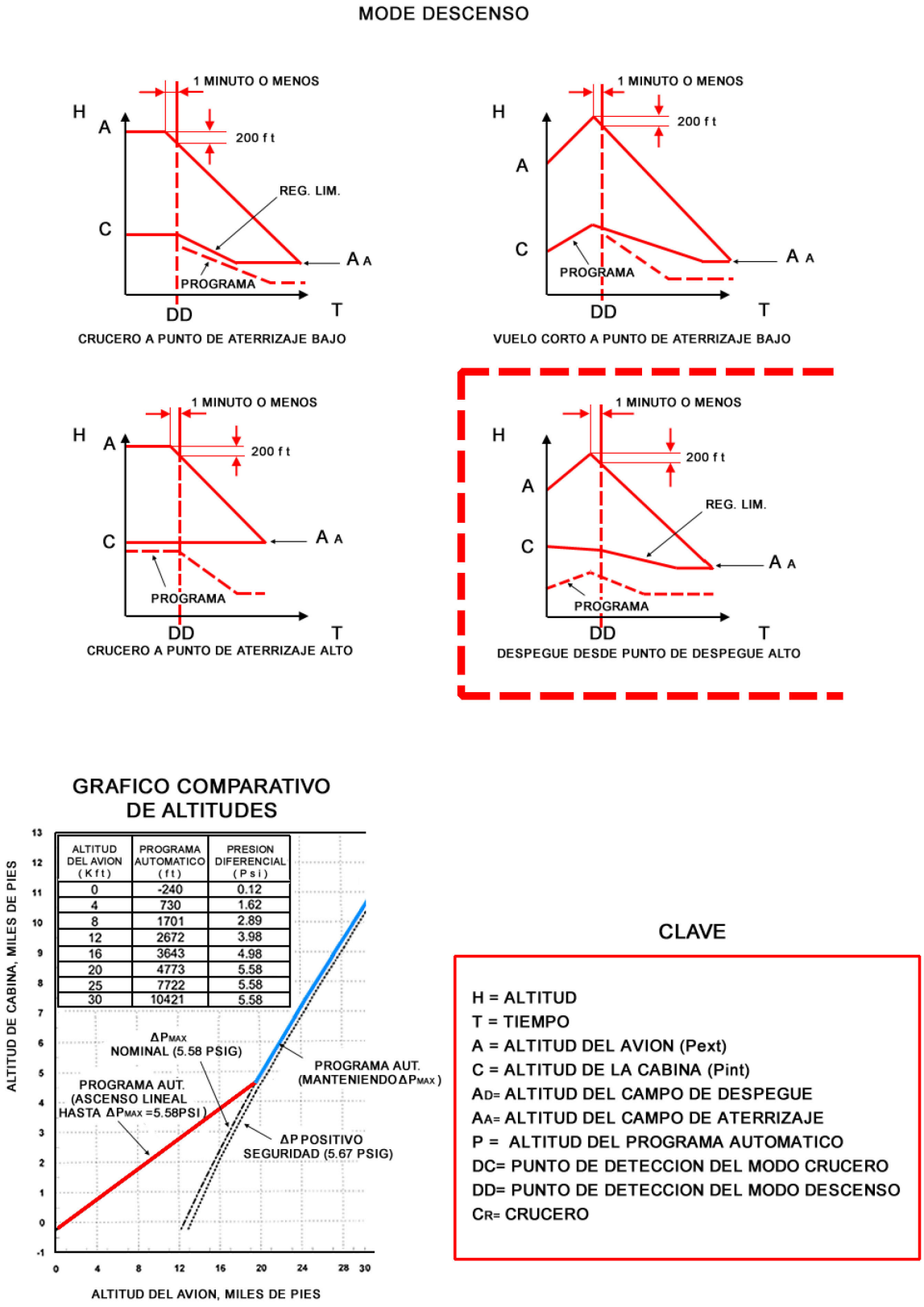


Figura 21-12 Control de Presurización - Perfiles en Operación Automática (Hoja 2 de 2)

MODO MANUAL

Para configurar el avión en modo manual, el selector de modo de presurización debe estar en posición MAN. En esta configuración, deja de actuar el Controlador de Presión y el control del sistema pasa entonces a ser totalmente neumático a través de la válvula isobárica, que cierra su válvula de solenoide coaxial. Por otro lado, la válvula primaria pasa a ser la de seguridad.

El selector manual de altitud de cabina es usado para enviar una señal a la unidad de válvula isobárica, forzando a la válvula de descarga secundaria a abrirse o cerrarse. La tripulación puede seleccionar o regular manualmente el régimen usando el selector de régimen de cambio.

NOTA

El paso a la posición MAN produce un aumento de presión en cabina de aproximadamente 0.7 PSI.

NOTA

En modo manual, permanece una diferencia de presión residual incluso después del aterrizaje. Ésta debe ser eliminada ajustando el interruptor manual de altitud en posición UP, y usando el interruptor PRESS DUMP.

Para despresurizar completamente la cabina en modo manual es necesario mantener el Selector Manual de Altitud de Cabina en la posición UP y posteriormente el interruptor PRESS DUMP en ON, con objeto de aliviar la diferencia de presión residual.

PASO DE MODO AUTOMÁTICO A MODO MANUAL

Se dispone de la posibilidad de cambiar de modo automático a modo manual, si el piloto lo desea, seleccionando MAN en el selector de modo de presurización. En modo manual, la válvula de solenoide coaxial, en la unidad de válvula isobárica, se cierra manteniendo la última presión de referencia en la cámara de control de la unidad de válvula isobárica. Al mismo tiempo, la retirada del suministro eléctrico desde el controlador automático de presión cierra la válvula servo-neumática de transferencia, provocando que la válvula de descarga primaria tome la presión de la secundaria como referencia.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector R:

- *Totalmente girado a la izquierda:* regímenes de ascenso y descenso 0 (+/- 50) fpm.
- *Punto y marca triangular enfrentados:* máximo régimen de ascenso 600 fpm y máximo régimen de descenso 400 fpm.
- *Totalmente girado a la derecha (INCR):* máximo régimen de ascenso 2500 (+/- 50) fpm y máximo régimen de descenso 1666 (+/-50) fpm.

(2) Selector Manual de Altitud de Cabina:

- *UP:* incrementa la altitud de cabina.
- *DN:* reduce la altitud en cabina.

(3) Selector de Modo de Presurización:

- *AUTO:* modo automático enganchado.
- *MAN:* controlador automático de presión desconectado.

(4) Selector de Régimen de Cambio Manual:

- *INCR:* aumenta manualmente el régimen de cambio de la altitud de cabina.
- *DECR:* disminuye manualmente el régimen de cambio de la altitud de cabina.

  Cuando el selector manual de altitud de cabina está en la posición UP, el rango disponible es de 100 a 3500 fpm.

  Cuando el selector manual de altitud de cabina está en la posición DN, el rango disponible es de 500 a 3000 fpm.

(5) Indicador FAULT:

- *On:* se ha detectado un fallo.

  También se enciende momentáneamente si el interruptor PRESS DUMP se pone en ON o si alguno de los microinterruptores de puerta o rampa está abierto.

(6) Selector B:

ajusta la presión real del campo de aterrizaje (QNH) de forma que el sistema tenga en cuenta la corrección barométrica.

(7) Selector A:

introduce la altura (elevación) de la pista de aterrizaje.

(8) Indicador LDG ALT :

muestra las señales introducidas por los selectores A y B al sistema de presurización automática.

(9) Interruptor PRESS DUMP (bajo guarda):

- *On:* abre las dos válvulas de descarga.

(10) Indicador de Presión Diferencial:

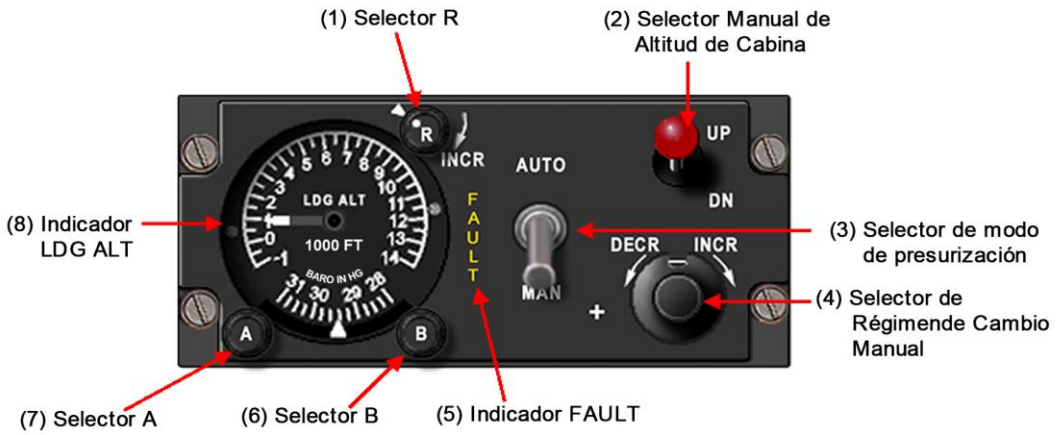
muestra la diferencia de presión (en PSI) entre las cabinas y el exterior.

(11) Indicador de Altura de Cabina:

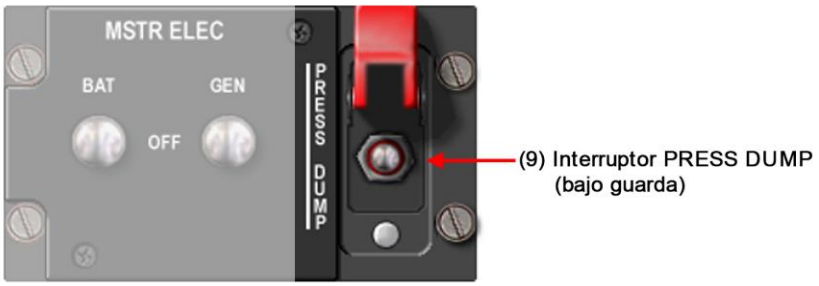
muestra la altitud de presión (en miles de pies) de la zona presurizada del avión.

(12) Indicador de Régimen de Cambio de Cabina:

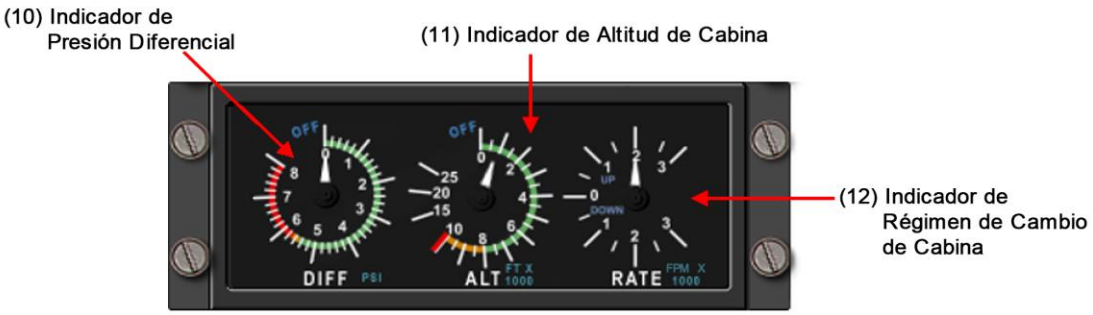
indica el régimen de cambio (en miles de pies por minuto) de la altitud de presión de la zona presurizada.



PANEL DE TECHO



PANEL DE TECHO



PANEL DE TECHO

Figura 21-13 Control de Presurización - Controles e Indicadores